

## Metodický list pro robotickou pomůcku

**Zařazení aktivity do RVP:** <https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/07/RVP-ZV-2021-zmeny.pdf>

### Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

I-9-2-01 po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, který je daným algoritmem řešen

I-9-2-05 v blokově orientovaném programovacím jazyce vytvoří přehledný program s ohledem na jeho možné důsledky a svou odpovědnost za něj; program vyzkouší a opraví v něm případné chyby; používá opakování, větvení programu, proměnné

I-9-2-06 ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu

**Cílené dimenze informatického myšlení:** Algoritmizace, debugging, optimalizace

### Další vzdělávací cíle aktivity:

Afektivní cíle:

Žák projevuje zájem o práci s robotickou stavebnicí a programováním. Přijímá zpětnou vazbu od učitele i spolužáků a využívá ji ke zlepšení své práce. Rozvíjí trpělivost, vytrvalost a pozitivní vztah k řešení technických problémů. Vnímá propojení programování a reálného světa (fyzického pohybu robota).

Psychomotorické cíle:

Žák dbá na BOZP a hygienu při práci s robotickou stavebnicí. Bezpečně manipuluje s jednotlivými komponenty LEGO MINDSTORMS EV3. Umí správně připojit robota k počítači, nahrát program a spustit ho. Po skončení práce uklidí své pracovní místo a vrátí stavebnici do původního stavu.

Kognitivní cíle:

Žák chápe princip základního programování robota a fungování jeho komponent. Umí analyzovat jednoduchý algoritmus a vysvětlit jeho jednotlivé kroky. Vytvoří a otestuje vlastní program, provádí opravy a úpravy dle potřeby. Rozvíjí schopnost logického a algoritmického myšlení. Uvědomuje si možné chyby v programu a samostatně hledá jejich příčiny (debugging).



Obrázek 1 Sestavený robot do výuky

### Technologické a materiální zajištění:

1. Stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3 s již sestaveným modelem „Robot Educator“.
2. Notebooky/stolní počítače s nainstalovaným softwarem LEGO MINDSTORMS Education EV3.
3. Pracovní plocha nebo podložka pro testování pohybu robota (např. bílá čtverka A1).

4. Projektor/interaktivní tabule pro ukázky. + notebook nebo PC pro pedagoga

Průvodce aktivitou:

1. Role učitele:

- Učitel vystupuje jako průvodce a facilitátor – vede žáky k samostatnému objevování principů programování.
- Aktivně sleduje práci žáků, poskytuje individuální i skupinovou zpětnou vazbu.
- Podporuje diskuzi, klade otázky směřující k pochopení problému („Proč se robot nezastavil?“ „Jak bys mohl kód upravit, aby se otočil přesně?“).
- Povzbuzuje žáky k experimentování a reflexi chyb jako přirozené součásti učení.
- Pomáhá s technickým nastavením (připojení robota, nahrání programu, kalibrace senzorů).

2. Doporučená struktura výuky:

- Motivace (cca 10 min) – Krátké uvedení do tématu, diskuze o robotech v běžném životě.
- Instruktaž (cca 15 min) – Společné ukázky základních funkcí programu a prostředí.
- Samostatná práce (cca 20–25 min) – Žáci tvoří vlastní program, testují, ladí chyby.
- Reflexe a hodnocení (cca 10 min) – Sdílení zkušeností, sebehodnocení a diskuse o možnostech zlepšení.

3. Podpůrné otázky pro reflexi:

- Co bylo při programování nejsnazší a co nejtěžší?
- Jak jste zjistili, kde byla chyba v programu?
- Jak by se dal váš program vylepšit?
- Co vás dnes nejvíce bavilo?

4. Doporučení pro učitele:

- Udržujte aktivitu v duchu „learning by doing“ – žáci by měli mít prostor pro vlastní zkoušení.
- Využijte vizuální pomůcky (projektor, tabuli) pro názorné vysvětlení blokového programování.
- Povzbuzujte žáky k popisování algoritmů svými slovy – rozvíjí to jejich informatické myšlení.
- Nabídněte rozšiřující úlohy pro rychlejší žáky (např. použití senzoru nebo složitější trajektorie).

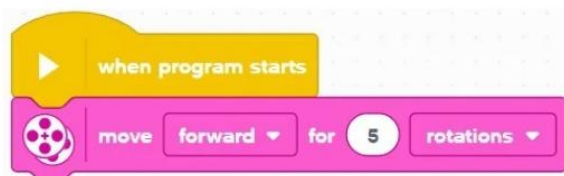
Popis aktivity:

1. Úvod

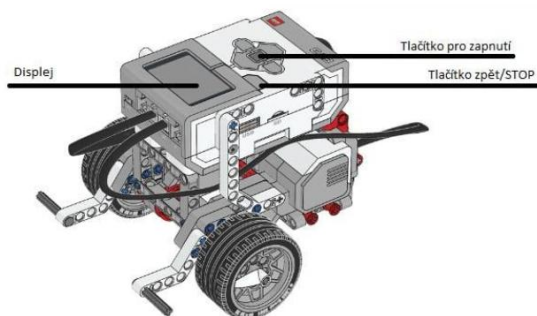
- Téma: Představení stavebnice

LEGO MINDSTORMS EV3.

- Co je robot „Robot Educator“ a jaké má části? (Základní moduly: motor, senzory, programovací kostka.)
- Vysvětlení principu: Jak robota ovládat pomocí programu.



Obrázek 2 Ukázkový kód pro pohyb vpřed



Obrázek 3 Popis ovládacích prvků

**2. Instruktaž**

- a. Učitel předvede základní prostředí LEGO MINDSTORMS EV3:
  - i. Bloky pro pohyb robota.
  - ii. Jak nastavit rychlost a vzdálenost pohybu.
  - iii. Jak nahrát program do robota a spustit ho.
- b. Praktická ukázka (společná):
  - i. Vytvoření jednoduchého programu:
    - 1. Robot pojede 20 cm dopředu a zastaví se.
    - 2. Robot se otočí o 90° a zastaví se.
    - 3. Učitel vysvětlí krok za krokem a program promítne na tabuli.

**3. Vlastní aktivita žáka**

- a. Úkol 1: Pohyb robota po obdélníku.
  - i. Žáci vytvoří program, ve kterém robot pojede dopředu, otočí se, pojede opět dopředu a znovu se otočí (dokud nevytvoří obdélníkový tvar).
  - ii. Učitel během aktivity pomáhá žákům a kontroluje jejich práci.
- b. Úkol 2 (bonusový): Robot přijede k cíli a zastaví se.
  - i. Žáci naprogramují robota tak, aby ujel určitou vzdálenost (předem definovanou např. 50 cm) a zastavil se přesně u označeného cílového bodu.

**4. Závěr**

- a. Reflexe:
  - i. Co se žákům povedlo, co bylo náročné?
  - ii. Jaké úlohy by chtěli řešit příště?

Formativní hodnocení: Učitel během hodiny sleduje práci žáků, poskytuje zpětnou vazbu a hodnotí úspěšnost plnění úkolů. Případně se snaží pomáhat.

Výstup: Funkční program, který splňuje zadané úlohy (pohyb po obdélníku).